

ข้อที่ 1

จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่าง นิพจน์ใดให้ค่า True

```
1 m = 5
2 n = "Hel"
3 i = "HelHel"
4 p = 8
5 q = 3
```

- ☐ not (n == i) and not (p>0)
- ☐ not(m>len(n))
- ☐ len(n+i) > q**2
- ☐ (p>0) or not (p<=0) or (n*q == n+i)
- ☐ (q>0) and (q<m-p)

ข้อที่ 2

คำสั่งใดต่อไปนี้ใช้แปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร a จาก String ให้เป็น Interger

- ☐ StringToInt(a)
- ☐ integer(a)
- ☐ StringToInteger(a)
- ☐ int(a)

ข้อที่ 3

ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
result = 0
numbers = [2, 4, 5, 7, 8, 15, 20]
for num in numbers:
    if num % 2 == 0:
        result = result + num
print(result)
```

☐

30

☐

61

☐

34

☐

20

☐

41

ข้อที่ 4

ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
1 DaysA = set(["Mon", "Tue", "Wed"])
2 DaysB = set(["Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"])
```

```
3
4 AllDays = (DaysA|DaysB) - DaysB
5 print(AllDays)
```

- ☐ set()
- ☐ True
- ☐ {'Tue', 'Mon'}
- ☐ {'Tue', 'Sat', 'Thu', 'Mon', 'Wed', 'Fri', 'Sun'}
- ☐ {'Wed'}

ข้อที่ 5

คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง process?

- ☐ killall
- ☐ pkill
- ☐ kill
- ☐ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6

Magic function ทำงานใน cell ชนิดใด?

- ☐ Magic เท่านั้น
- ☐ Markdown
- ☐ Code
- ☐ Code และ Markdown

ข้อที่ 7

ข้อใดต่อไปนี้จะแสดงผลข้อมูลไฟล์ CSV ให้ง่าย บน Colab

- ☐ kora.eda
- ☐ kora.datasets
- ☐ kora.json.render
- ☐ kora.kaggle
- ☐ kora.data_table
- ☐ kora.pd

ข้อที่ 8

หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อว่า dev ต้องใช้คำสั่งใด

- ☐ a) git branch -d dev
- ☐ b) git checkout -b dev
- ☐ ข้อ a) และ b) ถูก
- ☐ ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 9

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำ PCA

(Principal Component Analysis)

- ☐ เป็นการ minimize reconstruction error
- ☐ เป็นการ maximize variance
- ☐ เป็นการทำ non-linear projection
- ☐ เป็นการทำ linear projection

ข้อที่ 10

ในโจทย์การจำแนกประเภทข้อมูล เมื่อให้ x เป็น input และ y เป็นประเภทหรือคลาสที่ต้องการทำนาย เราควรเลือกคลาสที่ให้ค่าความน่าจะเป็นใดสูงสุด

- ☐ $p(y | x)$

☐

$p(x)$

☐

$p(x | y)$

☐

$p(y)$

ข้อที่ 11

ถ้า b เป็นเวกเตอร์ใน n มิติ และ A เป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ d แล้ว หากเราต้องการหาเวกเตอร์ x โดยที่ $Ax=b$ ข้อใดไม่ถูกต้อง

☐

$x = (A^T A)^{-1} A^T b$

☐

ถ้า $n=d$ แล้ว $x = A^{-1}b$

☐

$x = b/A$

☐

เราหา x ได้จากการ minimize squared error

ข้อที่ 12

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Ensemble Method

☐

Bagging

☐

Logistic Regression

☐

Stacking



Boosting

ข้อที่ 13

ข้อใดคือ 5-fold cross validation และจุดมุ่งหมายของการทำ cross validation

ลบคำตอบ



การแบ่งข้อมูลออกเป็น ส่วนละ 5% เท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือ เทรนบนข้อมูลขนาดเล็กลงเพื่อให้เทรนได้เร็วขึ้น



การแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือ เทรนบนข้อมูลขนาดเล็กลงเพื่อให้เทรนได้เร็วขึ้น



การแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือ ค้นหา models และ parameters ที่เหมาะสมที่สุดโดยมี bias ในการเลือกน้อยที่สุด

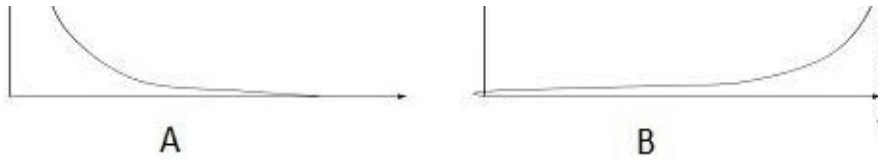


การแบ่งข้อมูลออกเป็น ส่วนละ 5% เท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือ ค้นหา models และ parameters ที่เหมาะสมที่สุดโดยมี bias ในการเลือกน้อยที่สุด

ข้อที่ 14

รูปภาพต่อไปนี้แสดง loss function ใน logistic regression โดยแกน Y แสดงค่า loss function และ แกน X แสดง $\log P(Y=1|X)$ สำหรับปัญหาการจำแนกประเภทแบบ 2-class classification





รูปใดแสดง loss function สำหรับกรณี $Y = 1$

- ☐ ทั้งภาพ A และ B
- ☐ ไม่ใช่ทั้ง ภาพ A และ B
- ☐ ภาพ B
- ☐ ภาพ A

ข้อที่ 15

Algorithm ใดต่อไปนี้อาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง missing value ในข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือในข้อมูลแบบกลุ่มได้

- ☐ Logistic Regression
- ☐ K-NN
- ☒ Linear Regression

ข้อที่ 16

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

- ☐ โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- ☐ ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- ☐ เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
- ☐ การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล

ข้อที่ 17

Operation ใดต่อไปนี้มีหน้าที่ในการกระโดดจากเนินหนึ่งไปอีกเนินหนึ่ง

- ☐ Selection
- ☐ Mutation
- ☒ Fitness Function
- ☐ Cross over

ข้อที่ 18

$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ เท่ากับ

ข้อที่ 18

 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ เทียบ

- ☐ $P \leftrightarrow Q$
- ☐ $P \wedge Q$
- ☐ $P \vee Q$
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 19

Multilayer perceptron (MLP) ไม่จัดเป็นเทคนิคด้าน Deep Learning

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 20

ข้อใดกล่าวถึงโมเดลประเภท seq2seq ไม่ถูกต้อง

- ☐ โมเดลประเภทนี้มักใช้ในการแปลภาษา
- ☐ ความยาว sequence input/output ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
- ☐ โมเดลแยกออกเป็น encoder และ decoder
- ☐ โมเดลประเภทนี้ต้องประกอบด้วยเลเยอร์ LSTM เท่านั้น

ข้อที่ 21

เมื่อต้องการใช้งานแบบจำลองที่มีการฝึกฝนมาก่อน (Pre-trained model) มาใช้ ควรทำ Preprocessing แบบเดิม

☐

TRUE

☐

FALSE

ข้อที่ 22

Max pooling layer สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องฝึกฝน (Trainable parameter)

☐

TRUE

☐

FALSE

ข้อที่ 23

ข้อใดเป็นผลการทำงานหลังจากประมวลผลชุดคำสั่งต่อไปนี้

```
import tensorflow as tf
x = tf.Variable(3.0, name='x')
y = tf.Variable(5.0, name='y')
with tf.GradientTape() as t:
    y = x**2
    z = y**2
dz_dy = t.gradient(z, y)
```

```
print(dz_dy.numpy())  
dz_dx = t.gradient(z, x)  
print(dz_dx.numpy())
```

- ☐ 108.0
RuntimeError
- ☐ 18.0
- ☐ 18.0
0.0
- ☐ 18.0
RuntimeError

ข้อที่ 24

Context-free grammar G ด้านล่างนี้เป็นไวยากรณ์ของภาษาสลับ (scramble language)

$S \rightarrow \varepsilon \mid QS$

$Q \rightarrow \varepsilon \mid aQb \mid bQa$

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของภาษาสลับ

- ☐ aaaabbbb
- ☐ baaabbaa
- ☐ habhaaba



ababababab



abbaaabb

ข้อที่ 25

“ระบบวิเคราะห์และจัดระดับความยากง่ายของข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย” คุณคิดว่า ระดับความยากง่ายของข้อความภาษาไทย ดูจากอะไรได้บ้าง

1. ประเภทของคำ เช่น คำไทยแท้ คำยืม
2. ชนิดของประโยค เช่น ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
3. จำนวนคำในประโยค



ถูก เฉพาะข้อ 1, 2, 3



ถูก เฉพาะข้อ 2



ถูก เฉพาะข้อ 1



ถูก เฉพาะข้อ 2 กับ 3

ข้อที่ 26

Perceptron เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เลียนแบบการทำงานของเซลล์ประสาท ข้อใดคือองค์ประกอบของ perceptron



input channels และ output channel



activation function

☐

ถูกทุกข้อ

☐

weighted connections

ข้อที่ 27

ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

☐

data.go.th

☐

data.co.th

☐

data.or.th

☐

data.gov

ข้อที่ 28

ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language)

☐

English

☐

Python

☐

Thai

☐

French

ข้อที่ 29

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตประโยคในภาษาไทย

☐

ภาษาไทยสามารถขยายประโยคซับซ้อนด้วยคำเชื่อม เช่น และ ว่า แต่ โดย ซึ่ง เพื่อ

☐

ภาษาไทยไม่ใช่เครื่องหมายระบุขอบเขตประโยค เช่น full stop ในภาษาอังกฤษ

☒

ถูกทุกข้อ

☐

ภาษาไทยอนุญาตให้มีประโยคย่อยซ้อนประโยคย่อยได้ไม่จำกัด

ข้อที่ 30

ข้อใดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งในในการสกัด Sentiment, Opinion, Emotion, Intent, และ Preference?

☐

Feature Extraction

☐

Sentiment Extraction

☐

Holder Extraction

☐

Action Detection

ข้อที่ 31

POS tagging คืองานในข้อใด

Part-of-Speech Tagging

- ☐ การกำกับชนิดของคำ
- ☐ การระบุขอบเขตของนิพจน์ระบุนาม
- ☐ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
- ☐ การตีความความหมายแฝงของคำ

ข้อที่ 32

ในการสร้าง Sentiment lexicon สำหรับการทำ Lexicon-based sentiment analysis หากไม่ต้องการให้คำคำหนึ่งมีค่าคะแนนความรู้สึก (Polarity score) สูงเกินกว่าที่ควร สัดส่วนการปรากฏคำในข้อใดจำเป็นต้องนำมาใช้ในการคำนวณคะแนนความรู้สึกของคำนั้นด้วย?

- ☐ สัดส่วนการปรากฏค่าในเอกสารที่เป็นกลาง (Neutral)
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ สัดส่วนการปรากฏค่าในเอกสารเชิงบวก (Positive)
- ☐ สัดส่วนการปรากฏค่าในเอกสารเชิงลบ (Negative)

ข้อที่ 33

ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Single Document Summarization กับ Multiple Document Summarization?

Summarization:

- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ และไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญ แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ เนื้อหาอาจเหมือนหรือต่างกัน แต่ต้องมีเทคนิคลดความซ้ำซ้อนก่อนการย่อความ
- ☐ Single Document Summarization ใช้เอกสารต้นฉบับเพียงเอกสารเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้

ข้อที่ 34 การเรียนรู้ครั้งที่ 2 ของ BERT จะทำการปรับเปลี่ยน Weight ในทุก Layer ของ BERT Model

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

Bidirectional Encoder Representations from Transformers

ข้อที่ 35 Transfer Learning แบ่งการเรียนรู้เป็น 2 ครั้ง คือ Pre-training และ Post-training

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 36

Model ใดถูกตีพิมพ์เป็นอันดับแรก

- ☐ LSTM
- ☐ GRU
- ☐ RNN Encoder-Decoder
- ☐ BERT

ข้อที่ 37

จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Sequence-to-Sequence Model แบบที่มี Attention ให้ถูกต้อง

- A) คำนวณหา Target word distribution
- B) Concatenate Encoder Hidden State
- C) หา Attention Score และสร้าง Context Vector
- D) แปลง input ให้เป็น word-embedding
- E) Initial Decoder hidden state โดยการเฉลี่ยสิ่งที่ได้จาก Encoder
- F) ใช้ LSTM อ่าน input จากซ้ายไปขวา และขวามาซ้ายเพื่อสร้าง Encoder Hidden State

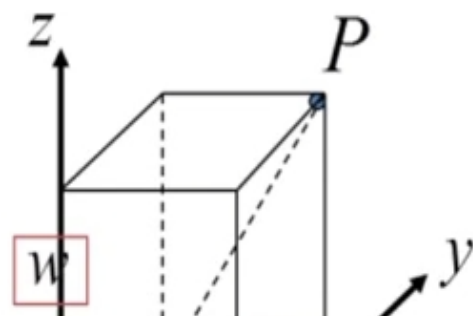
- ☐ D A B F C E
- ☐ A D B F E C

- ☐ A D F B E C
- ☐ D F B E C A

ข้อที่ 38 การ Decoding เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

- ☐ การวิเคราะห์ภาษาต้นทางเพื่อเลือกการแปล
- ☐ การสร้าง template และทำ post editing เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
- ☐ เป็นการการค้นหาทางเลือกและจะได้คำตอบที่ดีที่สุดการแปลเสมอ
- ☐ สามารถนำผลลัพธ์จาก decoding มาใช้ร่วมในการเทรน โมเดลได้

ข้อที่ 39 จากภาพที่กำหนดให้ หากต้องการ Translations ตามแนวแกน z ด้วยระยะ h ข้อใดเขียนสมการในรูปเมทริกซ์ได้ถูกต้อง



๒๖

$$\begin{bmatrix} y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_v \\ p_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

ข้อที่ 40

ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลที่ส่งค่าสถานะของหุ่นยนต์กลับไป Dashboard/Server

- ☐ เพื่อให้ระบบกรองคำสั่ง ก่อนส่งไปหาหุ่นยนต์ได้
- ☐ เพื่อให้เกิด Traffic ในระบบ
- ☐ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะของหุ่นยนต์
- ☐ เพื่อให้ระบบสามารถเก็บสมรรถนะและการใช้งานหุ่นยนต์ได้

ข้อที่ 41

ข้อใดถูกต้อง สำหรับการโปรแกรมด้วย Node-RED

- ☐ Node-RED ไม่รองรับ Event-Driven
- ☐ ไม่สามารถกำหนด User Authentication ได้ใน Node-RED
- ☐ ทุก Node จะต้องมียึดเชื่อมต่อเสมอ
- ☐ สำหรับ "function" Node ต้องมีคำสั่งสุดท้ายเป็น return msg; เสมอ เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Node ถัดไป

ข้อที่ 42

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Embedded System

- ☐ Has a CPU and programs that mainly control physical things
- ☐ Has limited processing power and limited electrical power and limited data storage
- ☐ A "special purpose" unit
- ☐ Has "intelligence"

ข้อที่ 43

ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของคำสั่ง Serial.begin(speed)

- ☐ เป็นฟังก์ชันอ่านค่าลอจิกดิจิทัลที่พอร์ตอนุกรม
- ☐ เป็นฟังก์ชันกำหนดโหมดการทำงานให้ GPIO เป็น INPUT หรือ OUTPUT
- ☐ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม
- ☐ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งค่าลอจิกดิจิทัลไปยังขาพอร์ต GPIO

ข้อที่ 44

จากโครงสร้างภาษาซีสำหรับ Arduino ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

- ☐ loop คือ ส่วนที่โปรแกรมจะทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

- ☐ การเขียนโปรแกรม Arduino ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ setup() กับ loop() เท่านั้น
- ☐ โปรแกรม Arduino ไม่สามารถเขียนเป็น Function ย่อยได้
- ☐ setup คือ ส่วนที่ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของ Hardware เท่านั้น

ข้อที่ 45 ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 46 จากภาพ inject node ข้อใด ถูกต้องที่สุด

☒ Inject once after 0.4 seconds, then
 Repeat interval
 every 1 seconds

- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ทุก 1 วินาที โดยครั้งแรกจะเกิดหลังจากระบบทำงาน 0.4 วินาที
- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ครั้งเดียวหลังจากระบบทำงานแล้ว 1 วินาที
- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ครั้งเดียวหลังจากระบบทำงานแล้ว 0.4 วินาที
- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ทุก 1 วินาที

ข้อที่ 47



จากรูป แขนกลหุ่นยนต์นี้เรียกว่าอะไร

- ☐ SCARA Robot
- ☐ Cartesian Robot
- ☐ Cylindrical Robot
- ☐ Articulated Robot

ข้อที่ 48

เซนเซอร์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ เซนเซอร์ คือการตรวจวัดทางกายภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ เซนเซอร์ คือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ☐ เซนเซอร์ คืออุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์
- ☐ เซนเซอร์ คือกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลตรวจวัดให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแรงดันสูง

ข้อที่ 49

ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ AIoT

- ☐ AI adds value to IoT through machine learning and improved decision making
- ☐ AIoT makes the Intelligence Realtime Management
- ☐ IoT adds value to AI through connectivity and data exchange
- ☐ AIoT Enhance data management and analytics

ข้อที่ 50

Subscriber ต้องการฟัง Topic ว่า "spu/+/urgent/#" ข้อใดเป็น Topic ที่ส่งจาก Publisher แล้ว

Subscriber ข้างต้น ไม่ได้รับ

- ☐ "spu/information-comeng/urgent/course/iot"
- ☐ "spu/accounting/urgent/alert"
- ☐ "spu/nimit/urgent"
- ☐ "spu/engineering/telecom/urgent/message"

ข้อที่ 51

ข้อใดเป็นคำอธิบายของคำสั่ง Arduino ที่ถูกต้องที่สุด

- ☐ digitalWrite คือคำสั่งเขียนข้อมูลดิจิทัลไปยัง Serial Monitor
- ☐ digitalWrite คือคำสั่งที่อ่านค่าข้อมูลจากอุปกรณ์ Output ประเภท Digital
- ☐ pinMode คือการกำหนดโหมดของ Sensor
- ☐ analogRead คือคำสั่งที่อ่านค่าข้อมูลจากอุปกรณ์ Input ประเภท Analog

ข้อที่ 52

e)





จากรูป แขนกลหุ่นยนต์นี้เรียกว่าอะไร

- ☐ SCARA Robot
- ☐ Cylindrical Robot
- ☐ Parallel Robot
- ☐ Cartesian Robot

ข้อที่ 53

a)



จากรูปที่กำหนดให้ เป็นแขนกลหุ่นยนต์ เรียกว่าอะไร

- ☐ Cylindrical Robot
- ☒ Articulated Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☐ Cartesian Robot

ข้อที่ 54

โมเดลสีแบบใด เหมาะกับงานพิมพ์

- ☐ RGB
- ☐ YCbCr
- ☐ CMYK
- ☐ HSV

ข้อที่ 55

จากภาพสี (Color image) จำนวน 8 พิกเซล และนำเข้ารูปภาพดังกล่าวโดยจัดเก็บในตัวแปร img ตามคำสั่งด้านล่างนี้ จงเลือกผลลัพธ์ของภาพสีที่จะถูกแสดงบนหน้าจอ

```
import matplotlib.pyplot as plt  
import cv2
```

ภาพสี (Color image)

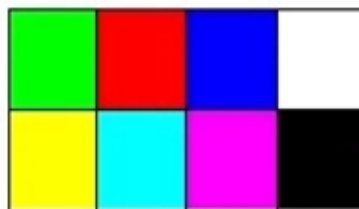
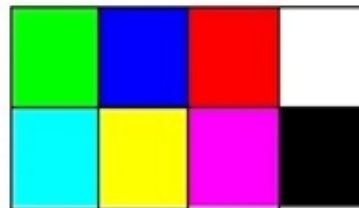
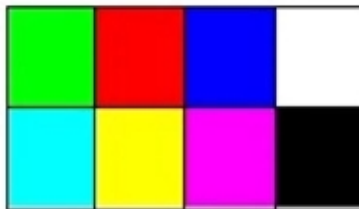
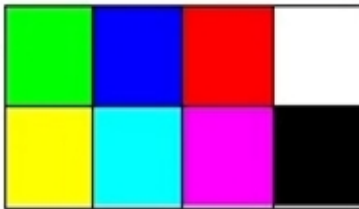
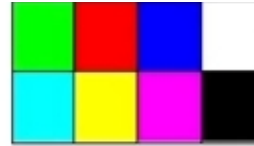


```
import cv2
```

```
img = cv2.imread("Demo.jpg")
```

```
plt.imshow(img)
```

```
plt.show()
```



ข้อที่ 56

การปรับให้ภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

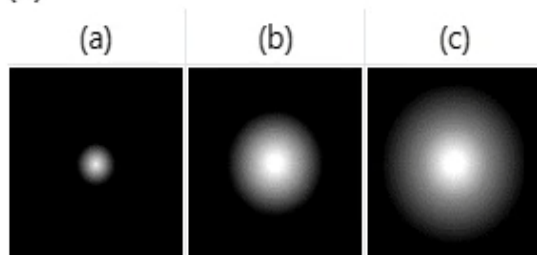
- ☐ Gaussian Filter
- ☐ Laplacian
- ☐ Averaging filter
- ☐ Arithmetic Operations

ข้อที่ 57

จากฟังก์ชันของ Gaussian blur Filter แบบ 2 มิตินี้

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

ถ้ากำหนดให้ รูป (b) คือภาพของ filter เมื่อค่า $\sigma = 15$ จงเลือกค่าของ σ ที่เหมาะสมสำหรับภาพ (a) และ (b)



- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 15 และภาพ (c) คือ 100

- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 10 และภาพ (c) คือ 15
- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 20 และภาพ (c) คือ 10
- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 10 และภาพ (c) คือ 20

ข้อที่ 58 วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะพื้นผิวของรูปภาพ

- ☐ Histogram of Color
- ☐ Harris Corner
- ☐ Hu moments
- ☐ Local Binary Patterns

ข้อที่ 59 เราใช้การกรองข้อมูลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median filter) เพื่อทำอะไร

- ☐ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ
- ☐ ทำให้ภาพไม่มีสัญญาณรบกวน
- ☐ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์สูง
- ☐ ทำให้ภาพคมชัด

ข้อที่ 60

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำให้ภาพคมชัด

- ☐ ลดความสว่างของภาพ
- ☐ การเพิ่มความสว่างของภาพ
- ☐ การลดรายละเอียดในภาพ
- ☐ การเน้นรายละเอียดในภาพ

ข้อที่ 61

วิธีการประมวลผลใดที่ใช้ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน

- ☐ Arithmetic Operations
- ☐ Averaging filter
- ☐ Gaussian Filter
- ☐ Laplacian

ข้อที่ 62

Filter แบบใด ไม่ สามารถนำมาใช้ในการหาขอบภาพได้

- ☐ Pepper
- ☐ Robert
- ☐ Sobel
- ☐ Prewitt

ข้อที่ 63

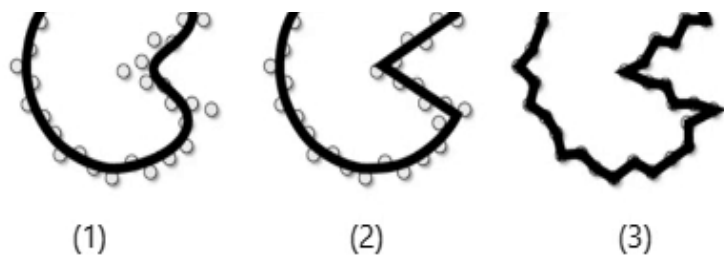
ในการประมวลผลภาพสี แบบ HSV โดยค่า H (Hue) เป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกเจดสีด้วยค่าขององศา (0 ถึง 360 องศา)หากกำหนดให้ค่า 0 องศา หมายถึง สีแดง (red) แล้ว จงหาค่าองศาสำหรับแสดงเจดสีเขียว (Green) และสีฟ้า (cyan) ตามลำดับ

- ☐ 240°,120°
- ☐ 120°,240°
- ☐ 120°,180°
- ☐ 180°,120°

ข้อที่ 64

ภาพใดคือตัวอย่างของ Implicit surface reconstruction

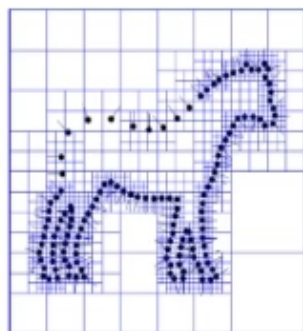




- ☐ 1, 3
- ☐ 3
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 2

ข้อที่ 65

ภาพนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของเทคนิค Surface reconstruction แบบใด



- ☐ Poisson surface reconstruction

- ☐ B-Spline surface reconstruction
- ☐ Triangulated surface reconstruction
- ☐ Signed distance function

ข้อที่ 66 Influencer แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 3

ข้อที่ 67 ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของวิธีการ Coarse-to-Fine approach สำหรับทำ Multi-level representation

- ☐ Fast training/Testing time
- ☐ Detailed
- ☐ Memory efficient

☐ High fidelity base geometry

ข้อที่ 68

วิธีการสร้าง Virtual Influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆกี่แบบ

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 2

ข้อที่ 69

กำหนดให้ Frequency-differentiation property: $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(j\omega + a)$

Time-shift property: $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$

จงแปลง time-domain signal $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$ เป็นสัญญาณ Fourier $X(j\omega)$

☐ $X(j\omega) = e^6 e^{-j3\omega} / (j\omega - 3)$

☐ $X(j\omega) = e^{-6} e^{j3\omega} / (j\omega + 3)$

☐ $X(j\omega) = e^{-6} e^{-j3\omega} / (j\omega + 2)$

☐ $X(j\omega) = e^6 e^{-j3\omega} / (j\omega - 2)$

ข้อที่ 70

MSE คืออะไร

- ☐ Minimum Signal Energy
- ☐ Mean Squared Error
- ☐ Minimum Signal Error
- ☐ Mean Squared Energy

ข้อที่ 71

DFT คืออะไร

- ☐ การกรองสัญญาณแบบ Digital
- ☐ การแปลงสัญญาณของความถี่
- ☐ การกรองสัญญาณแบบ Discrete
- ☐ การแปลงสัญญาณของเวลา

Discrete Fourier Transform

ข้อที่ 72

Sampling Frequency ตรงกับข้อใด

- ☐ ความถี่การสุ่มจับสัญญาณที่ต้องการ

- ☐ ความถี่ตรวจจับสัญญาณรบกวน
- ☐ ความถี่ตัดจับสัญญาณรบกวน
- ☐ ความถี่การส่งกรองสัญญาณที่ต้องการ

ข้อที่ 73 Fundamental Frequency คืออะไร

- ☐ ความถี่หลักของสัญญาณ
- ☐ ความถี่แรกของสัญญาณ
- ☐ ความถี่ธรรมชาติของสัญญาณ
- ☐ ความถี่ย่อยๆของสัญญาณ

ข้อที่ 74 Periodic Signal ตรงกับข้อใด

- ☐ สัญญาณคลื่นตัวพาในระบบการสื่อสาร
- ☐ สัญญาณไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า
- ☐ สัญญาณการเต้นของหัวใจในมนุษย์
- ☐ สัญญาณ



ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 75

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหมาะสมที่สุด ในการเลือก localization ของ Short Time Fourier Transform (STFT)



เลือกช่วงสัญญาณแคบ ๆ ในช่วงที่มีความถี่ต่ำ เพื่อให้ได้ frequency resolution ที่ดี



เลือกช่วงสัญญาณกว้าง ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ time resolution ที่ดี



เลือกช่วงสัญญาณกว้าง ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ frequency resolution ที่ดี



เลือกช่วงสัญญาณแคบ ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ time resolution ที่ดี

ข้อที่ 76

จงหา frequency response $H(e^{j\Omega})$ ของสัญญาณ discrete-time
 $y[n-2] + 5y[n-1] + 6y[n] = 8x[n-1] + 18x[n]$



$$H(e^{j\Omega}) = H(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{-j\Omega} + 6/8e^{-j\Omega} + 18$$



$$H(e^{j\Omega}) = -8e^{-j\Omega} - 18/(e^{-j\Omega})^{-2} + 5e^{-j\Omega} + 6$$



$$H(e^{j\Omega}) = H(e^{-j\Omega})^{-2} + 5e^{-j\Omega} + 6/-8e^{-j\Omega} - 18$$



$$H(e^{j\Omega}) = 8e^{-j\Omega} + 18/(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{-j\Omega} + 6$$

	ข้อที่ 77	เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต?	
	☐	มอเตอร์สวิตชรีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor	
	☐	มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors	
	☐	มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน / Brushless DC Motor	
	☐	มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM) Motor	
	ข้อที่ 78	ควรเลือกใช้ระบบ CBM กับอุปกรณ์/เครื่องจักรประเภทใด?	
	☐	ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรที่สำคัญที่สุด	Condition-Based Maintenance
	☐	ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบได้ยาก	
	☐	ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรทุกประเภท	
	☐	ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ง่าย	
	ข้อที่ 79	การแปลงข้อความเสี่ยงในขั้นตอนเดียว ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ต้องทำการแปลง ข้อความเป็นสเปกโตรแกรมก่อน และจึงทำการแปลงสเปกโตรแกรมเป็นเสียง	

☐ TRUE

☐ FALSE

ข้อที่ 80

ระบบรู้จำเสียงพูดที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่มาก มักจะให้ผลประสิทธิภาพในการรู้จำเสียงพูดที่ดีกว่าระบบที่สร้างจากข้อมูลที่น้อยกว่า

☐ TRUE

☐ FALSE

ข้อที่ 81

Automatic speech recognition คือ ระบบที่ใช้ในการแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูด

☐ TRUE

☒ FALSE

ข้อที่ 82

สำหรับเทคนิค Tacotron2 ข้อมูลอินพุตแบบรูปเขียน (text inputs) ให้ผลลัพธ์ที่แยกจากรูปอ่าน (phoneme inputs)

☐ TRUE

☐ FALSE

○

FALSE

ข้อที่ 83

ประเภทของคำที่เหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือ ต้องมีจำนวน part-of-tagging ที่มากที่สุด

○

TRUE

○

FALSE

ข้อที่ 84

การนำเสนอภาพข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิง
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

○

Clustered Bar Plot

○

Pie Chart

○

100% Stack Bar Plot

○

Line Chart

ข้อที่ 85

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม Docker

○

Images

○

Containers

☐

Containers

☐

Database

☐

Registry

ข้อที่ 86

ทำไมในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous

☐

การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service

☐

ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ Synchronous ได้

☐

การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป

☐

การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อกันเกิดการรอคำตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อที่ 87

3 V ของ Big Data ได้แก่อะไรบ้าง

☐

Volume, Veracity, Variation

☐

Volume, Veracity, Variety

☐

Volume, Velocity, Variety

☐

Volume, Velocity, Variation

volume, velocity, variation

ข้อที่ 88

ขั้นตอนไหนใน causal inference ที่อยู่ level สูงสุด และ เรามักพบเมื่อเราใช้ในการจินตนาการ

- ☐ Association
- ☐ Causation
- ☐ Counter factual
- ☐ random

ข้อที่ 89

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนงานของ Data Scientist ในห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล

- ☐ Wrangling
- ☐ Presentation
- ☐ Operationalization
- ☐ Collection

ข้อที่ 90

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer



Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling



Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ



Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล



Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล

ข้อที่ 91

Clustering ถือเป็น Machine Learning ประเภทใด?



Reinforcement Learning



Supervised Learning



ไม่มีข้อใดถูก



Unsupervised Learning

ข้อที่ 92

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูล



System Orchestrator



Engineering/Governance



- ☐ Data Consumer/Data Provider
- ☐ Big data Application Provider/Big Data Framework Provider

ข้อที่ 93

องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- ☐ Information-based differentiation, Information-based delivery network
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Information-based differentiation
- ☐ Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering

ข้อที่ 94

Regression ถือเป็น Machine Learning ประเภทใด?

- ☐ Supervised Learning
- ☐ Reinforcement Learning
- ☐ Unsupervised Learning
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 95

Key ที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง

- ☐ Big data information flow, Service use, Software tools and algorithm transfer
- ☐ Big data information flow, Service use, Service Provider
- ☐ Big data information flow, Service use, Hardware components
- ☐ Big data information flow, Service use, Embedded Systems

ข้อที่ 96

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการแบบ Elbow?

- ☐ ไม่มีข้อถูก
- ☐ ใช้ในการหาค่า K ที่เหมาะสม เพื่อทำ Clustering
- ☐ Elbow คือ Clustering Algorithm อันหนึ่ง
- ☐ Elbow เป็น Machine Learning ประเภท Unsupervised

ข้อที่ 97

เทคนิคในต่อไปนี้นำมาใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจถูกกำหนดให้เป็น “ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่”

- ☐ Outlier Analysis

☐

1
Classification

☒

Evolution Analysis

☐

Prediction

ข้อที่ 98

พิจารณาแยกแอดทรีบิตที่ต่อเนื่องกันด้วยเทคนิค binning: {3, 4, 5, 10, 20, 32, 43, 44, 46, 52, 59, 61}
จำนวน bin ใดต่อไปนี้ที่สามารถใช้เทคนิค binning ที่มีความลึกเท่ากันได้ (equal-depth bins)

☐

All of the above

☐

2

☐

4

☐

3

☐

6

ข้อที่ 99

Model คืออะไร

☐

สมการคณิตศาสตร์เท่านั้น

☐

สิ่งที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ระบบ ฯลฯ

☒ กฎธรรมชาติเท่านั้น

☐ Gunpla เท่านั้น

ข้อที่ 100 ขั้นตอนใดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลจากกรณีศึกษาเรื่องการทำ Fraud Detection

☒ Test Model Prediction

☐ แบ่งข้อมูลเป็น Train/Test Set

☐ Deployed Model

☐ Model Training/Building